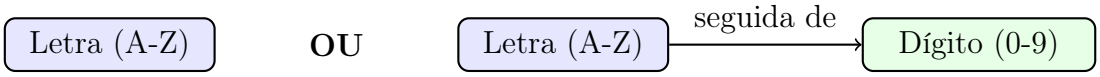
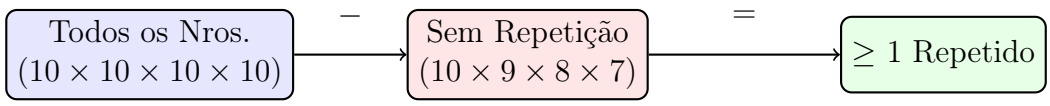
Exercícios — Análise Combinatória

1. **(Princípio da Adição e Multiplicação)** Na linguagem de programação BASIC original, um identificador tem que ser uma única letra ou uma letra seguida de um único dígito (0 a 9). Sabendo que existem 26 letras no alfabeto, quantos identificadores distintos podemos formar?



2. **(Princípio da Multiplicação e Complemento)** Suponha que os quatro últimos dígitos de um número de telefone precisem incluir **pelo menos um** dígito repetido. Sabendo que existem 10 dígitos (0 a 9) disponíveis, calcule quantos desses números de 4 dígitos existem. (*Dica: calcule o total de possibilidades e subtraia as possibilidades com algarismos distintos*).

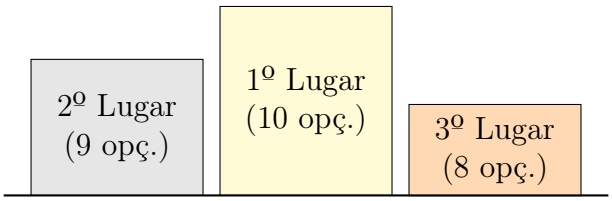


3. **(Arranjo Simples)** Uma senha de acesso a um sistema é formada por 4 caracteres distintos, escolhidos entre as 26 letras do alfabeto. Sabendo que a ordem das letras importa para a senha, determine a quantidade total de senhas possíveis. Aponte a fórmula formal ($A(n, p)$) e o resultado numérico.

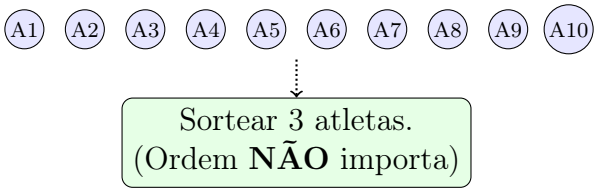
Arranjo: Ordem importa, Sem repetição

?	?	?	?
26 opç.	25 opç.	24 opç.	23 opç.

4. **(Arranjo/Permutação)** Em uma corrida automobilística com 10 carros, de quantas maneiras diferentes o pódio (1º, 2º e 3º lugares) pode ser formado?



5. **(Combinação Simples)** Dez atletas competem em um evento olímpico, e três deles serão sorteados para um exame antidoping (a ordem em que são sorteados não importa). De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos esses atletas? Calcule marcando claramente a notação de combinação e o valor.

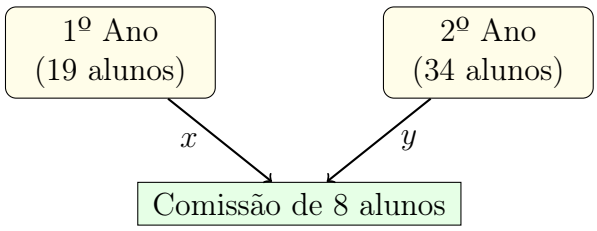


6. **(Combinação com Grupos)** Uma comissão de 8 alunos deve ser escolhida a partir de um grupo que contém 19 alunos do primeiro ano e 34 alunos do segundo ano. Considerando que a ordem dos indivíduos na comissão não importa, responda:

   a) De quantas maneiras é possível selecionar exatamente 3 alunos do primeiro ano e 5 do segundo?

   b) De quantas maneiras é possível selecionar uma comissão contendo exatamente 1 aluno do primeiro ano?

   c) De quantas maneiras é possível formular essa comissão sendo exigido **pelo menos** 1 aluno do primeiro ano? (*Dica: Método explícito ou complementar*)

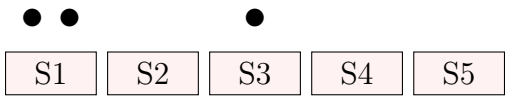


7. **(Arranjo com Repetição)** O cofre de uma casa possui um teclado numérico (0 a 9) e exige uma senha de 4 dígitos. A repetição de um mesmo dígito na senha é perfeitamente permitida. Quantas senhas diferentes podem ser criadas?

Arranjo com Repetição (Ordem importa, pode repetir)

0-9	0-9	0-9	0-9
10 opç.	10 opç.	10 opç.	10 opç.

8. **(Combinação com Repetição)** Uma sorveteria oferece 5 sabores de sorvete. De quantas maneiras uma pessoa pode montar uma taça com 3 bolas de sorvete, sendo permitido repetir os sabores livremente? Deixe indicada a fórmula utilizada e calcule seu montante.



3 escolhas (•) entre 5 sabores (4 delimitadores |)
→ Permutação com repetição de • • •||||

9. **(Permutação com Elementos Repetidos)** Calcule de forma exata quantas permutações (anagramas) distintas podem ser formadas rearranjando todos os caracteres que compõem a palavra **MISSISSIPPI**.

M: 1 | I: 4 | S: 4 | P: 2

$n = 11$ elementos (com repetições)